

Matemáticas Discretas 1

Clase 05 – Enfoque axiomático

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

20/08/2026 (Jueves)

Recursos de esta clase

- **Pagina web:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262>
 - **Para consulta adicional:**
 - **Teoría:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/lessons/mod1/clase4/> ✓
 - **Autoevaluación:** https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/lessons/mod1/clase4_autoevaluacion/ ✓
 - **Diapositivas complementarias:**
 - <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/assets/slides/clase3.pdf>



coito ergo sum



Repaso

Tablas de verdad

no ($\neg$)

p	$\neg p$
F	V
V	F

$\neg$ ($\neg$)
 $\vee$ ($\vee$)
 $\oplus$ ($\oplus$)
 $\neq$ ($\neq$)
exclusivo
condicional $\rightarrow$
Bicondicional $\leftrightarrow$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

Repaso

Reglas de prioridad y asociatividad

Prioridad	Operador	Asociatividad	Ejemplo con paréntesis
1 (la mas alta)	$\neg$	No aplica (unitario)	$\neg p \wedge q \equiv ((\neg p) \wedge q)$
2	$\wedge$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \wedge q \wedge r \equiv ((p \wedge q) \wedge r)$
3	$\vee$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \vee q \vee r \equiv ((p \vee q) \vee r)$
4	$\oplus$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \oplus q \oplus r \equiv ((p \oplus q) \oplus r)$
5	$\rightarrow$	Derecha ($D \rightarrow I$)	$p \rightarrow q \rightarrow r \equiv (p \rightarrow (p \rightarrow r))$
6 (la mas baja)	$\leftrightarrow$	Derecha ($D \rightarrow I$)	$p \leftrightarrow q \leftrightarrow r \equiv (p \leftrightarrow (p \leftrightarrow r))$

Repaso

Clasificación de las proposiciones

En lógica proposicional, las proposiciones se clasifican según su valor de verdad en todas sus posibles interpretaciones (combinación de valores de la tabla de verdad) en tres tipos.

Interpretación = Fila

Tautología

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
0	1	1
1	0	1

$p \vee \neg p$ es una tautología

Contradicción

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
0	1	0
1	0	0

$p \wedge \neg p$ es una contradicción

Contingencia

p	q	$[(\neg p \vee q) \rightarrow \neg p] \wedge q$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

$[(\neg p \vee q) \rightarrow \neg p] \wedge q$ es una contingencia

Repaso

p es equivalente a Q

Equivalencias lógicas

$$p \leftrightarrow Q \quad p \equiv Q$$

Dos proposiciones compuestas p y q son lógicamente equivalentes, o simplemente equivalentes, si $p \leftrightarrow q$ es una tautología.

Notación: Una equivalencia se puede escribir como $p \leftrightarrow q$ o como $p \equiv q$

$$\neg(\neg p) \equiv p$$



p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$	$\neg(\neg p) \equiv p$
0	1	0	1
1	0	1	1

$\neg(\neg p) \equiv p$ es una tautología

→ No es tanto.

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ es una contingencia

$$\neg(p \wedge q) \not\equiv \neg p \wedge \neg q$$



p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1

Repaso

Equivalencias lógicas

Dos proposiciones compuestas p y q son lógicamente equivalentes, o simplemente equivalentes, si $p \leftrightarrow q$ es una tautología.

Notación: Una equivalencia se puede escribir como $p \leftrightarrow q$ o como $p \equiv q$

- Mediante el uso de tablas de verdad se demuestra si dos (o mas) proposiciones son equivalentes
- ¿Es practico? No (Es maluco)

Si

$$\neg(\neg(p \wedge Q) \vee S) \rightarrow R \vee U \vee W \equiv U \vee P$$

- Variables: $P, Q, R, S, U, W \rightarrow n = 6$
- Filas: $F = 2^n = 2^6 = 64$

$$n = 10 \rightarrow F = 2^n = 2^{10} = 1024$$

Repaso

Algunas equivalencias lógicas

Ejemplos: Mediante el uso de tablas de verdad demostramos que las siguientes equivalencias eran validas:

Implicación

$$\neg p \vee q \equiv p \rightarrow q$$

Leyes de Morgan

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Contrarrecíproco

$$\neg p \rightarrow \neg q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

Para que usar equivalencias como las anteriores:

- Para hacer demostraciones.
- Para simplificar expresiones lógicas.
- Verificar la validez de argumentos (lo veremos la próxima clase).
- Derivar nuevas proposiciones (Esto lo hacen mas que todo los Matemáticos puros).

Contexto

Demostraciones

Ejemplo: Simplifique la siguiente expresión:

$$\frac{2z^2 + 7z + 3}{z^2 + 9} \cdot \frac{4z^2 - 15 + 9}{4z^2 - 1}$$

$$\bullet 2z^2 + 7z + 3 = (2z + 1)(z + 3)$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad 6 \quad 3 \\ \underline{1 \quad 1 \quad 1} \\ 1 \quad 7 \quad 1 \end{array}$$

$$\bullet 4z^2 - 15 + 9 = (4z - 3)(z - 3)$$

$$\begin{array}{r} 4 \quad -12 \quad -3 \\ \underline{1 \quad -3 \quad -3} \\ -15 \end{array}$$

$$\bullet 4z^2 - 1 = (2z - 1)(2z + 1)$$

$$\frac{(2z + 1)(z + 3)(2z - 1)(z - 3)}{(z^2 + 9)(2z - 1)(2z + 1)} = \frac{(z + 3)(z - 3)}{z^2 + 9}$$

EXPONENT PROPERTIES

$$a^n a^m = a^{n+m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} = \frac{1}{a^{m-n}}$$

$$a^0 = 1, a \neq 0$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\frac{1}{a^{-n}} = a^n$$

$$a^{\frac{n}{m}} = \left(a^{\frac{1}{m}}\right)^n = (a^n)^{\frac{1}{m}}$$

ARITHMETIC OPERATIONS EXAMPLES

$$ab + ac = a(b + c) \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$$

$$a\left(\frac{b}{c}\right) = \frac{ab}{c}$$

$$\frac{a-b}{c-d} = \frac{b-a}{d-c}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a}{bc}$$

$$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

$$\frac{a}{\left(\frac{b}{c}\right)} = \frac{ac}{b}$$

$$\frac{ab + ac}{a} = b + c, a \neq 0$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right) \left(\frac{c}{d}\right) = \frac{ac}{bd}$$

COMMON FACTORING EXAMPLES

$$x^2 - a^2 = (x + a)(x - a)$$

$$x^2 + 2ax + a^2 = (x + a)^2$$

$$x^2 - 2ax + a^2 = (x - a)^2$$

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

$$x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3 = (x + a)^3$$

$$x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2)$$

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

$$x^{2n} - a^{2n} = (x^n - a^n)(x^n + a^n)$$

Contexto

Demostraciones

Demuestre: Verifique la identidad:

$$\frac{\sec \theta + \tan \theta}{\cot \theta + \cos \theta} = \sec \theta \sec^2 \theta$$

$$\frac{\sec \theta + \tan \theta}{\cot \theta + \cos \theta} = \frac{\frac{1}{\cos \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{\frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{1}} = \frac{\frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta}}{\frac{\cos \theta + \sin \theta \cos \theta}{\sin \theta}} =$$

$$\frac{(1 + \sin \theta) \sin \theta}{\cos \theta [\cos \theta + \sin \theta \cos \theta]} = \frac{(1 + \sin \theta) \sin \theta}{\cos \theta [\cos \theta (1 + \sin \theta)]}$$

$$\frac{\cancel{(1 + \sin \theta)} \sin \theta}{\cos^2 \theta (\cancel{1 + \sin \theta})} = \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} = \sin \theta \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} \right) = \sin \theta \sec^2 \theta$$

Aplicamos
Identidades.

TANGENT IDENTITIES

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

RECIPROCAL IDENTITIES

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{\csc \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{\cot \theta}$$

PYTHAGOREAN IDENTITIES

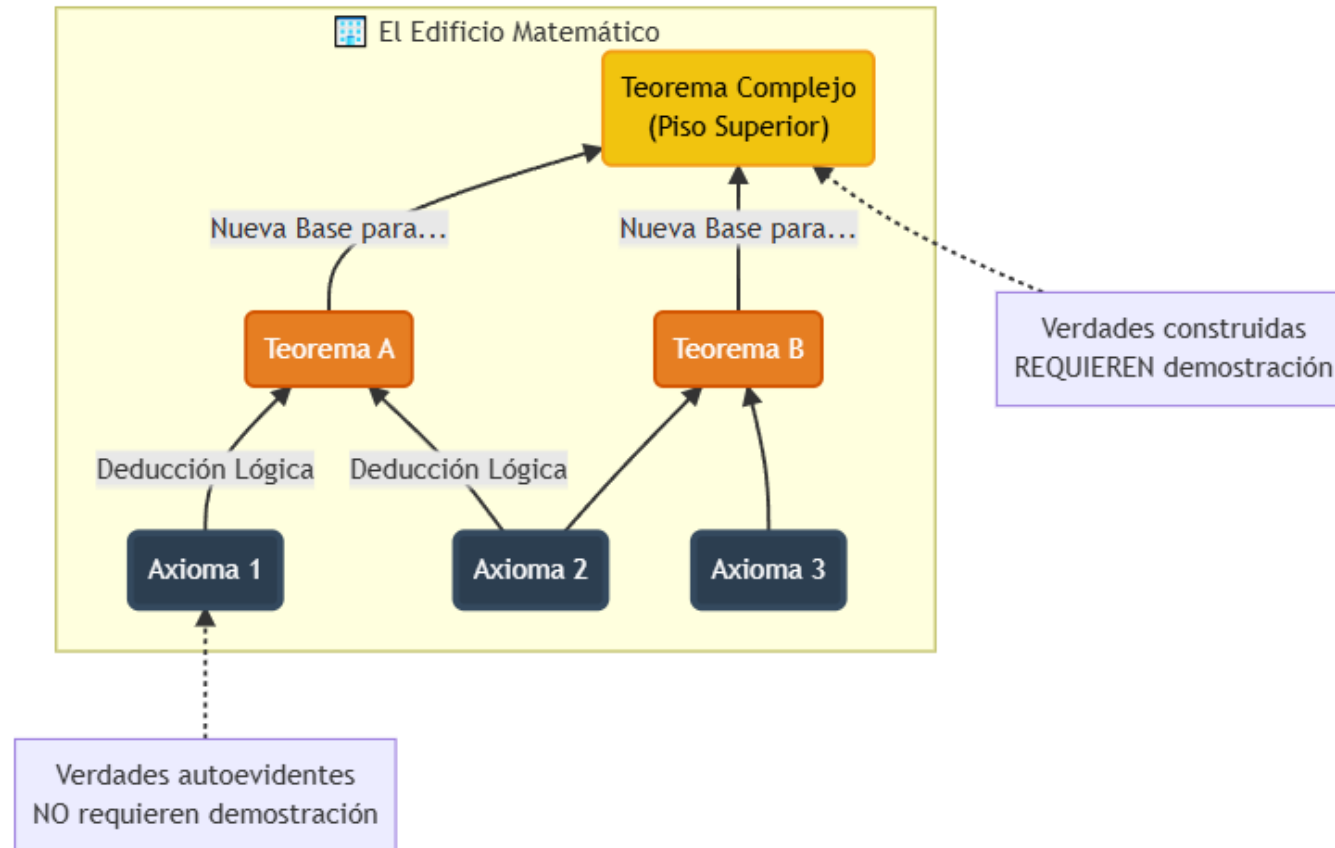
$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$

$$\cot^2 \theta + 1 = \csc^2 \theta$$

Enfoque axiomático

- El **enfoque axiomático** se usa para llegar a demostraciones partiendo de **axiomas, enunciados que se aceptan sin demostración como punto de partida**, y construyendo sobre ellos una cadena de razonamiento —mediante reglas de inferencia— hasta llegar a **conclusiones válidas**.
- Para nuestro caso, el mecanismo de deducción lógica que ya conocemos no cambia. Lo que cambia es el **conjunto de axiomas propios de este dominio**, sobre los cuales aplicamos ese mismo mecanismo.



Enfoque axiomático

- Verificar por tabla de verdad es infalible, pero impráctico con muchas variables.
- Esta tabla es nuestra **fuentes de verdad**: leyes ya demostradas, listas para usar sin repetir la prueba.
- Cada $\equiv$ se lee en ambos sentidos: expandir o factorizar.
- Son los **ladrillos** ya contruidos de nuestro edificio matemático.

→ Expandir

← Factorizar



Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Enfoque axiomático – Tabla de equivalencias lógicas

Nombre	Equivalencia lógica	
	$y (\wedge)$	$\theta (\vee)$
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	$\neg(\neg P) \equiv P$
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Demostraciones

- Para nuestro caso, las cosas no cambian demasiado con respecto a lo que ya sabemos. Solo cambia el dominio y las reglas de ese dominio. $\rightarrow$ Tabla de identidades lógicas.
- Identidades lógicas (viene a ser el equivalente a nuestra carta magna)

Logico (F S V)

Constitución

Hoy: Axiomas

Clase de hoy

Equivalencia

① Tablas de verdad

Hoy trabajamos la rama de Equivalencia

Demostración

Validez

① Enfoque Axiomático

✓ Axiomas / Identidades lógicas

② Enfoque Basado en modelos

✓ Tablas de verdad

Demostración - Enfoque basado en modelos

Repaso: Demostrar que $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$

Solución:

- **Variables:** $P, Q \rightarrow n = 2$ ✓
- **Numero de filas:** $F = 2^2 = 4$ ✓

P	Q	$P \wedge (P \vee Q) \leftrightarrow P$
0	0	?
0	1	?
1	0	?
1	1	?



P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge (P \vee Q)$	$P \wedge (P \vee Q) \leftrightarrow P$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

Demostración - Enfoque Axiomático

El objetivo consiste en demostrar la equivalencia mediante un proceso deductivo que hace uso de Axiomas (Identidades lógicas) ($A \equiv B$).

- Se parte de un lado de la expresión lógica inicial (ya sea A o B)
- Mediante el uso de identidades lógicas se transforma la expresión inicial en expresiones equivalentes hasta llegar a la expresión del lado opuesto ($A \equiv A_1 \equiv A_2 \equiv \dots \equiv A_n \equiv B$)
- Cuando se llega a la expresión del otro lado se ha logrado demostrar que $A \equiv B$ y por tanto el proceso acaba

$$\begin{array}{l} A \equiv A_1 \\ \equiv A_2 \\ \vdots \\ \equiv A_n \\ \equiv B \\ \hline A \equiv B \end{array}$$

Transformaciones usando
axiomas (Identidades
Lógicas)

(Tabla de
identidades
Lógicas)

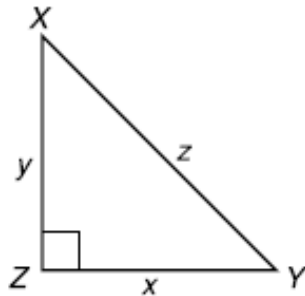
Demostración – Escritura de demostraciones

Existen dos formas de escribir demostraciones:

1. Demostración en prosa / narrativa (Paragraph Proof)

- Se escribe en párrafos continuos.
- Es la forma estándar en libros universitarios.
- Requiere mayor claridad conceptual.

Proposition If the right triangle XYZ with sides of lengths x and y and hypotenuse of length z has an area of $z^2/4$, then the triangle XYZ is isosceles



The right triangle XYZ.

Vamos a usar aquí

2. Afirmación–Razón (Two-Column Proof)

- Cada paso va numerado.
- Se indica explícitamente la regla usada.
- Muy común en cursos introductorios de lógica.

Proof of Proposition

Statement	Reason
A: Area of XYZ is $z^2/4$	Given
A1: $xy/2 = z^2/4$	Area = (base)(height)/2
A2: $x^2 + y^2 = z^2$	Pythagorean theorem
A3: $xy/2 = (x^2 + y^2)/4$	Substitute A2 into A1
A4: $x^2 - 2xy + y^2 = 0$	From A3 by algebra
A5: $(x - y)^2 = 0$	Factor A4
B2: $x - y = 0$	From A5 by algebra
B1: $x = y$	Add y to both sides of B2
B: XYZ is isosceles	Because B1 is true

Demostración (Afirmación-Razón)

Plantilla para realizar las demostraciones

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

$A \equiv B$

$A \equiv A_1$
 $\equiv A_2$
 $\vdots$
 $\equiv A_n$
 $\equiv B$

 $A \equiv B$

Transformaciones
 usando axiomas
 (Identidades Lógicas)

#	Afirmación	Razón
①	A	Hipotesis (lado izquierdo)
②	A ∧	Idempotencia en ①
③	A2	Doble negación en ②
⋮	⋮	
④	B	Dominación en ④

Demostración (Afirmación-Razón)

Repaso: Demostrar que $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$ haciendo uso de la tabla de identidades lógicas (enfoque axiomático)

→ Distribuyo
← Factorizo

$$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$$

$5 + 0 = 5$ $5 \cdot 0 = 0$
 $5 \cdot 1 = 5$ Modulos

$\wedge \rightarrow \bullet$ ($V = 1$)
 $\vee \rightarrow +$ ($F = 0$)

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
✓ 1	$P \wedge (P \vee Q)$	Hipótesis (Lado izq)
✓ 2	$(P \wedge P) \vee (P \wedge Q)$	Distributividad para el Y en (1)
✓ 3	$P \vee (P \wedge Q)$	Idempotencia para el Y en (2)
✓ 4	$(P \wedge V) \vee (P \wedge Q)$	Identidad para el Y en (3) (de $I \leftarrow D$)
✓ 5	$P \wedge (V \vee Q)$	Distributividad para el Y (sentido $I \leftarrow D$) en (4) (Factorización para $\wedge$)
✓ 6	$P \wedge V$	Dominación para el 0 en (5)
✓ 7	P	Identidad para el Y en (6)

Fin: 20/08/2026

Inicio: 25/08/2026

Ejemplos de repaso - Demostraciones

1. Demuestre que $\neg((\neg p \vee \neg q) \vee \neg q)$ es lógicamente equivalente a $p \wedge q$ ✓
2. Simplifique la siguiente expresión lógica: $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ ✓
3. Demostrar que $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$ ✓
4. Demostrar que $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ es una tautología. ~~Levantado~~
5. Demuestre que $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$ es una tautología. ~~Empezado~~
6. **Verdadero o falso:** La negación de "Si Susana es la madre de Luis, entonces, Ali es su primo" es "Si Ali no es primo de Luis, entonces, Susana no es la madre de Luis". ~~pendiente~~

Ejemplos de repaso - Demostraciones

1. Demuestre que $\neg((\neg p \vee \neg q) \vee \neg q)$ es lógicamente equivalente a $p \wedge q$

Solución

$$\neg((\neg p \vee \neg q) \vee \neg q) \equiv p \wedge q$$

$$I \rightarrow D \quad \text{ó} \quad D \rightarrow I$$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
①	$\neg((\neg p \vee \neg q) \vee \neg q)$	Lado izquierdo
②	$\neg(\neg p \vee (\neg q \vee \neg q))$	Asociatividad en ① para $\vee$
③	$\neg(\neg p \vee \neg q)$	Idempotencia en ② para $\vee$
④	$\neg(\neg p) \wedge \neg(\neg q)$	Ley de Morgan en ③ para $\vee$
⑤	$\therefore p \wedge q$	Doble negación en ④

Ejemplos de repaso - Demostraciones

2. Simplifique la siguiente expresión lógica: $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$

Solución

Nombre	Equivalencia lógica $\theta(v)$	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Distributividad: $I \leftrightarrow \neg$ (Factorización)

#	Afirmación	Razón
①	$(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$	Expresión original
②	$\neg q \vee (p \wedge \neg p)$	Distributividad de $D \rightarrow I$ para $\theta(v)$ en ①
③	$\neg q \vee F$	Complemento para $y(1)$ en ②
④	$\therefore \neg q$	Identidad para θ en ③

Ejemplos de repaso - Demostraciones

3. Demostrar que $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

Solución

Nombre	$\gamma(\wedge)$ Equivalencia lógica	$\theta(\vee)$
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

$$\neg \overline{P \wedge Q} \vee r \equiv \overline{P \wedge Q} \rightarrow r$$

$$\neg(p \wedge q) \vee r \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$$

#	Afirmación	Razón
①	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	Lado izquierdo de la expresión
②	$\neg p \vee (q \rightarrow r)$	Implicación en ①
③	$\neg p \vee (\neg q \vee r)$	Implicación en ②
④	$(\neg p \vee \neg q) \vee r$	Asociatividad para $\theta(\vee)$ en ③
⑤	$\neg(p \wedge q) \vee r$	Ley de Morgan para $\gamma(\wedge)$ en ④
⑥	$\therefore (p \wedge q) \rightarrow r$	Implicación en ⑤

Ejemplos de repaso - Demostraciones

4. Demostrar que $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ es una tautología.

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r) \equiv V$$

Solución

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
①	$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$	Lado izquierdo
②	$\neg[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \vee (p \rightarrow r)$	Implicación en ①
③	$\neg[(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)] \vee (\neg p \vee r)$	Implicación en ②
④	$\neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee r) \vee (\neg p \vee r)$	Morgan para $\neg(\wedge)$ en ③
⑤	$(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg p \vee r)$	Morgan para $\vee$ y doble negación en ④
⑥	$[(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r)] \vee (\neg p \vee r)$	Asociatividad para $\vee$ en ⑤

Ejemplos de repaso - Demostraciones

4. Demostrar que $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ es una tautología.

Solución

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
⑥	$[(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r)] \vee (\neg p \vee r)$	Asociatividad para $\sigma(v)$ en ⑤
⑦	$[(p \wedge \neg q) \vee q] \wedge [(p \wedge \neg q) \vee \neg r] \vee (\neg p \vee r)$	Distributividad para $\sigma(v)$ en ⑥
⑧	$[(p \vee q) \wedge (\neg q \vee q)] \wedge [(p \wedge \neg q) \vee \neg r] \vee (\neg p \vee r)$	Distributividad para $\sigma(v)$ en ⑦
⑨	$[(p \vee q) \wedge V] \wedge [(p \wedge \neg q) \wedge \neg r] \vee (\neg p \vee r)$	Complemento para $\sigma(v)$ en ⑧

Ejemplos de repaso - Demostraciones

4. Demostrar que $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ es una tautología.

Solución

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
9	$[(p \vee q) \wedge V] \wedge [(p \wedge \neg q) \wedge \neg r]$ $\vee (\neg p \vee r)$	Complemento para $\theta(V)$ en (8)
10	$[(p \vee q) \wedge [(p \wedge \neg q) \wedge \neg r]] \vee (\neg p \vee r)$...	
	Continuara...	
		
	Levantado	

Ejemplos de repaso - Demostraciones

4. Demostrar que $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ es una tautología.

Solución **Revancha:** $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r) \equiv V$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
①	$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$	Lado izquierdo
②	$\neg[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \vee (p \rightarrow r)$	Implicación en ①
③	$[\neg(p \rightarrow q) \vee \neg(q \rightarrow r)] \vee (p \rightarrow r)$	Morgan para $\neg$ en ②
④	$\neg(p \rightarrow q) \vee [\neg(q \rightarrow r) \vee (p \rightarrow r)]$	Asociatividad para $\vee$ en ③
⑤	$\neg(p \rightarrow q) \vee [(\neg r \rightarrow \neg q) \vee (p \rightarrow r)]$	Contrarrecíproco en ④

Machete
Continúa abajo...

Revisar de nuevo: Pendiente solución
 $\neg(P \rightarrow Q) \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$???

Ejemplos de repaso - Demostraciones

4. Demostrar que $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ es una tautología.

Solución *Revancha:* $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r) \equiv V$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
⑤	$\neg(p \rightarrow q) \vee [(\neg r \rightarrow \neg q) \vee (p \rightarrow r)]$	Contrarrecíproco en ④
⑥	$\neg(p \rightarrow q) \vee [(\neg \neg r \vee \neg q) \vee (\neg p \vee r)]$	Implicación en ⑤
⑦	$\neg(p \rightarrow q) \vee [(r \vee \neg q) \vee (\neg p \vee r)]$	Doble negación en ⑥
⑧	$\neg(p \rightarrow q) \vee [(r \vee r) \vee (\neg q \vee r)]$	Conmutatividad y asociatividad para $\vee$ en ⑦
⑨	$\neg(p \rightarrow q) \vee [r \vee (\neg q \vee r)]$	Idempotencia para $\vee$ en ⑧

Continua abajo...

Ejemplos de repaso - Demostraciones

4. Demostrar que $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ es una tautología.

Solución *Revancha:* $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r) \equiv V$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

| Afirmación | Razón

⑨ $\neg(p \rightarrow q) \vee [r \vee (\neg q \vee \neg p)]$

Idempotencia para $\vee$ en ⑧

⑩ $(\neg q \rightarrow \neg p) \vee [r \vee (\neg q \vee \neg p)]$

Contrarrecíproco en ⑨

⑪ $(\neg \neg q \vee \neg p) \vee [r \vee (\neg q \vee \neg p)]$

Implicación en ⑩

⑫ $(q \vee \neg p) \vee [r \vee (\neg q \vee \neg p)]$

Doble negación en ⑪

⑬ $(q \vee \neg q) \vee (\neg p \vee \neg p) \vee r$

Conmutatividad y asociatividad en ⑫

Continua abajo...

Ejemplos de repaso - Demostraciones

4. Demostrar que $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ es una tautología.

Solución

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
13	$(q \vee \neg q) \vee (\neg p \vee \neg p) \vee r$	Conmutatividad y asociatividad en 12
14	$(q \vee \neg q) \vee \neg p \vee r$	Idempotencia para $\vee$ en 13
15	$V \vee \neg p \vee r$	Complemento para $\vee$ en 14
16	$\therefore V$	Dominación para $\vee$ en 15

Ejemplos de repaso - Demostraciones

5. Demuestre que $(\neg p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg q$ es una tautología.

→ Falso: Es una contingencia.

Solución

$$\cancel{(\neg p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg q} = V \quad (\neg p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg q \equiv \neg p \rightarrow \neg q$$

Nombre	$y(\wedge)$ Equivalencia lógica $o(v)$
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$ $P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$ $P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$ $P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$ $P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$ $P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$ $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$ $P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

No hay forma de llegar a V , Luego es contingencia

#	Afirmación	Razón
①	$(\neg p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg q$	Lado izquierdo
②	$(\neg p \wedge (\neg p \vee q)) \rightarrow \neg q$	Implicación en ①
③	$((\neg p \vee F) \wedge (\neg p \vee q)) \rightarrow \neg q$	Identidad para $\theta(v)$ en ②
④	$\neg p \vee (F \wedge q) \rightarrow \neg q$	Distributividad para $\theta(v)$ de $D \rightarrow I$ en ③ (Factorización)
⑤	$\neg p \vee F \rightarrow \neg q$	Dominación para $y(\wedge)$ en ④
⑥	$\therefore \neg p \rightarrow \neg q$	Identidad para $\theta(\neg)$ en ⑤

A continuación, hay una forma más corta del ejemplo 5

Ejemplos de repaso - Demostraciones

5. Demuestre que $(\neg p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg q$ es una tautología.

→ Falso: Es una contingencia.

$$(\neg p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg q \equiv V$$

Solución

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
①	$(\neg p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg q$	Lado izquierdo
②	$(\neg p \wedge (\neg p \vee q)) \rightarrow \neg q$	Implicación en ①
③	$\therefore \neg p \rightarrow \neg q$	Absorción para $y(\wedge)$ en ②

→ Conclusión: No hay forma de llegar a V.

Por lo tanto $(\neg p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg q$ es una contingencia

Ejemplos de repaso - Demostraciones

6. Verdadero o falso: La negación de "Si Susana es la madre de Luis, entonces, Ali es su primo" es "Si Ali no es primo de Luis, entonces, Susana no es la madre de Luis".

Solución

① Traducción

L. Natural

L. Formal

* Si P Susana es la madre de Luis, entonces, Ali es su primo Q

Proposiciones simples son:

- P : Susana es la madre de Luis

- Q : Ali es primo de Luis.

$\neg P \rightarrow Q$

* Si Ali no es primo de Luis, entonces, Susana no es la madre de Luis

$\neg Q \rightarrow \neg P$

En resumen

① $P \rightarrow Q$

② $\neg Q \rightarrow \neg P$

Ejemplos de repaso - Demostraciones

6. Verdadero o falso: La negación de " $P \rightarrow Q$ " es " $\neg Q \rightarrow \neg P$ ".

Solución

$$(1) P \rightarrow Q$$

$$(2) \neg Q \rightarrow \neg P$$

Pregunta:

$$\neg(P \rightarrow Q) \stackrel{?}{=} \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$* P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$* \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

$$* \neg(\neg P) \equiv P$$

$$\neg Q \rightarrow \neg P$$

#	Afirmación	Razon
(1)	$\neg(P \rightarrow Q)$	Lado Izquierdo
(2)	$\neg(\neg P \vee Q)$	Implicación en (1)
(3)	$\neg(\neg P) \wedge \neg Q$	Ley de Morgan para $\vee$ en (2)
(4)	$\therefore P \wedge \neg Q$	Ley de la doble negación

$$\neg Q \rightarrow \neg P \equiv \neg(\neg Q) \vee \neg P \equiv Q \vee \neg P$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \not\equiv \neg Q \rightarrow \neg P$$

